Activitat 11 — El mapa de la geometria

Posar ordre a tot el que hem vist i decidir, davant d'un problema, quina eina fer servir.

Idea clau

Hem acumulat moltes eines: àrees, semblança, Pitàgores, Tales, àrees i volums de cossos. Ara toca **ordenar-les** i saber *quan* fer servir cadascuna.

La pregunta que ho decideix tot
Davant d'un problema de geometria, pregunta't sempre, en aquest ordre:

1. **Quina magnitud em demanen?** Longitud, àrea o volum? (Mira les unitats de la resposta esperada.)
2. **Quina figura o cos hi ha?** Plana o tridimensional?
3. **Quina eina hi encaixa?**

El mapa d'eines

Quina eina per a què

Si vull...	Faig servir...
un costat d'un triangle rectangle	Pitàgores $a^2 = b^2 + c^2$
una altura o distància inaccessible	semblança / Tales (mesura indirecta)
ampliar o reduir una figura	raó de semblança k (àrea $\times k^2$)
l'àrea d'una figura plana	la fórmula del polígon o del cercle
l'àrea d'un cos	el desenvolupament (suma de cares)
el volum d'un prisma o cilindre	$A_{\text{base}} \cdot h$
el volum d'una piràmide o con	$A_{\text{base}} \cdot h : 3$
el volum d'una esfera	$\frac{4}{3}\pi r^3$

Les unitats, com a brúixola

Les unitats et diuen si t'has equivocat

- Longitud → cm, m (sense exponent).
- Àrea → cm^2, m^2.
- Volum → cm^3, m^3.

Si et demanen un volum i el teu resultat surt en cm^2, has calculat una àrea. Torna enrere.

Estructuració

107 Quina eina? Per a cada problema, digues *només* quina eina faries servir (no el resolguis):

(a) L'altura d'un edifici a partir de la seva ombra.

(b) La diagonal d'una pantalla rectangular.

(c) L'aigua que cap en un dipòsit cilíndric.

(d) El paper per folrar una capsa.
(e) L'àrea d'una foto ampliada al doble.
(f) La longitud de la tanca d'un jardí circular.

108 Quina magnitud i quines unitats? Per a cada resultat, digues si és longitud, àrea o volum:
(a) 45 cm^3
(b) 12 m
(c) 200 cm^2
(d) 3,5 L

109 El mapa. Fes el teu mapa de la geometria de la unitat. Ha de connectar: perímetre, àrea, volum, semblança, Pitàgores, Tales, poliedre, cos de revolució, desenvolupament. Per a cada eina, posa quan la fas servir.

110 Problema complet. Un got cilíndric fa 4 cm de radi i 12 cm d'altura.
(a) Quina magnitud i quina eina per saber quant beguda hi cap?
(b) Calcula-ho.
(c) Quants gots necessites per omplir una gerra d'1,5 litres?

111 Tot junt. Una rampa té forma de prisma triangular. La secció triangular puja 1,5 m d'altura sobre una base horitzontal de 2 m.
(a) Quina longitud fa la superfície inclinada de la rampa (la hipotenusa)? (Pitàgores.)
(b) Si la rampa fa 5 m d'amplada, quin volum de formigó ocupa? (Prisma.)

112 Detecta l'eina que sobra. Un problema demana el volum d'una piscina rectangular de $10 \times 5 \times 2$ m. En Oriol vol aplicar Pitàgores. Per què no cal? Quina eina n'hi ha prou?

113 Reflexió. Al principi de la unitat vam preguntar: *«Quanta superfície? Quant volum? Amb quina precisió?»*
(a) Quina d'aquestes tres preguntes et costa més? Per què?
(b) Quin error d'unitats has comès més sovint?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 11

107 (a) Semblança / Tales. (b) Pitàgores. (c) Volum del cilindre. (d) Àrea per desenvolupament. (e) Raó de semblança (k^2). (f) Longitud de la circumferència.

108 (a) Volum. (b) Longitud. (c) Àrea. (d) Volum (capacitat).

109 Producció oberta. El mapa ha d'agrupar les eines per magnitud (longitud / àrea / volum) i, dins de cada grup, distingir figura plana de cos.

110 (a) Volum; fórmula del cilindre. (b) $3{,}14 \cdot 16 \cdot 12 = 602{,}88$ cm^3, uns 0,6 L. (c) $1500 : 602{,}88 \approx 2{,}5$: calen 3 gots (dos no arriben).

111 (a) $\sqrt{2^2 + 1{,}5^2} = \sqrt{4 + 2{,}25} = \sqrt{6{,}25} = 2{,}5$ m. (b) Àrea de la secció triangular: $\frac{2 \cdot 1{,}5}{2} = 1{,}5$ m^2; volum $= 1{,}5 \cdot 5 = 7{,}5$ m^3.

112 Perquè la piscina és un ortoedre i les mesures ja són perpendiculars: no hi ha cap triangle rectangle amb una incògnita. N'hi ha prou amb $V = a \cdot b \cdot c = 10 \cdot 5 \cdot 2 = 100$ m^3.

113 Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- L'exercici 107 (triar l'eina sense resoldre) és el nucli de la sessió: la dificultat real en geometria és decidir *quina* eina, no aplicar-la.
- L'exercici 112 (l'eina que sobra) treballa la mateixa competència que les «dades que sobren» de les unitats anteriors: no tot el que se sap s'ha de fer servir.
- El mapa de l'exercici 109 és la producció d'estructuració que prepara l'examen.